管理虛擬網路

Element Software

NetApp
June 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/storage/task_system_manage_virtual_add_a_virtual_network.html on June 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理虛擬網路 1
如需詳細資訊、請參閱 1
新增虛擬網路 1
啟用虛擬路由和轉送 2
編輯虛擬網路 2
編輯VRF VLAN 3
刪除虛擬網路 3

管理虛擬網路

利用支援虛擬網路SolidFire 功能的虛擬網路功能、可將位於不同邏輯網路上的多個用戶端之間的流量連線至一個叢集。透過使用VLAN標記、將與叢集的連線隔離在網路堆疊中。

如需詳細資訊、請參閱

- 新增虛擬網路
- 啟用虛擬路由和轉送
- 編輯虛擬網路
- 編輯VRF VLAN
- 刪除虛擬網路

新增虛擬網路

您可以將新的虛擬網路新增至叢集組態、以啟用多租戶環境連線至執行Element軟體的叢集。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 識別將指派給叢集節點上虛擬網路的IP位址區塊。
- 識別儲存網路IP（SVIP）位址、做為所有NetApp Element 資訊儲存流量的端點。

您必須針對此組態考量下列條件：

- 未啟用VRF的VLAN要求啟動器與SVIP位於同一子網路中。
- 啟用VRF的VLAN不需要啟動器與SVIP位於相同的子網路、而且支援路由。
- 預設的SVIP不要求啟動器與SVIP位於同一子網路、而且支援路由傳送。

新增虛擬網路時、會為每個節點建立一個介面、每個節點都需要一個虛擬網路IP位址。您在建立新虛擬網路時指定的IP位址數目、必須等於或大於叢集中的節點數。虛擬網路位址會由個別節點自行大量配置及指派給個別節點。您不需要手動指派虛擬網路位址給叢集中的節點。

步驟

1. 按一下*叢集*>*網路*。
2. 單擊* Create vlan-*。
3. 在「建立新的**VLAN**」對話方塊中、於下列欄位中輸入值：
    - * VLAN名稱*
    - * VLAN標記*
    - * SVIP*
    - 網路遮罩
    - （選用）說明

4. 在「* IP位址區塊*」中輸入IP位址範圍的*起始IP位址。
5. 輸入IP範圍的*大小*作為區塊中要包含的IP位址數目。
6. 按一下「新增區塊」、為此VLAN新增不連續的IP位址區塊。
7. 單擊* Create vlan-*。

檢視虛擬網路詳細資料

步驟

1. 按一下*叢集*>*網路*。
2. 檢閱詳細資料。
    - * ID*：系統指派的VLAN網路唯一ID。
    - 名稱：使用者指派給VLAN網路的唯一名稱。
    - * VLAN Tag*：建立虛擬網路時指派的VLAN標記。
    - * SVIP*：指派給虛擬網路的儲存虛擬IP位址。
    - * Netmask*：此虛擬網路的網路遮罩。
    - 閘道：虛擬網路閘道的唯一IP位址。必須啟用VRF。
    - *已啟用VRF *：指示是否已啟用虛擬路由和轉送。
    - *使用的IP *：用於虛擬網路的虛擬網路IP位址範圍。

啟用虛擬路由和轉送

您可以啟用虛擬路由和轉送（VRF）、讓路由器中存在多個路由表執行個體、並同時運作。此功能僅適用於儲存網路。

您只能在建立VLAN時啟用VRF。若要切換回非VRF、您必須刪除並重新建立VLAN。

1. 按一下*叢集*>*網路*。
2. 若要在新的VLAN上啟用VRF、請選取*建立VLAN*。
    a. 輸入新VRF/VLAN的相關資訊。請參閱新增虛擬網路。
    b. 選取*啟用VRF*核取方塊。
    c. 選用：輸入閘道。
3. 單擊* Create vlan-*。

如需詳細資訊、請參閱

新增虛擬網路

編輯虛擬網路

您可以變更VLAN屬性、例如VLAN名稱、網路遮罩和IP位址區塊大小。無法修改VLAN

的VLAN標記和SVIP。閘道屬性不是非VRF VLAN的有效參數。

如果存在任何iSCSI、遠端複寫或其他網路工作階段、則修改可能會失敗。

管理VLAN IP位址範圍的大小時、請注意下列限制：

- 您只能從建立VLAN時指派的初始IP位址範圍中移除IP位址。
- 您可以移除在初始IP位址範圍之後新增的IP位址區塊、但無法移除IP位址來調整IP區塊的大小。
- 當您嘗試從初始IP位址範圍或IP區塊中移除叢集中節點正在使用的IP位址時、作業可能會失敗。
- 您無法將特定的使用中IP位址重新指派給叢集中的其他節點。

您可以使用下列程序新增IP位址區塊：

1. 選擇*叢集*>*網路*。
2. 選取您要編輯之VLAN的「動作」圖示。
3. 選擇*編輯*。
4. 在「編輯**VLAN**」對話方塊中、輸入VLAN的新屬性。
5. 選取*新增區塊*、為虛擬網路新增不連續的IP位址區塊。
6. 選取*儲存變更*。

連結至知識庫文章、以協助疑難排解管理VLAN IP位址範圍的問題。

- "在元素叢集的VLAN中新增儲存節點後、出現重複的IP警告"
- "如何判斷哪些VLAN IP正在使用中、以及哪些節點已指派給元素中的IP"

編輯VRF VLAN

您可以變更VRF VLAN屬性、例如VLAN名稱、網路遮罩、閘道和IP位址區塊。

1. 按一下*叢集*>*網路*。
2. 按一下您要編輯之VLAN的「動作」圖示。
3. 按一下 * 編輯 * 。
4. 在「編輯**VLAN**」對話方塊中輸入VRF VLAN的新屬性。
5. 按一下*儲存變更*。

刪除虛擬網路

您可以移除虛擬網路物件。在移除虛擬網路之前、您必須先將位址區塊新增至其他虛擬網路。

1. 按一下*叢集*>*網路*。
2. 按一下您要刪除之VLAN的「動作」圖示。

3. 按一下*刪除*。
4. 確認訊息。

如需詳細資訊、請參閱

編輯虛擬網路

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。